



Examen Recuperatorio – 30/06/23

1. Sea un paralelepípedo de dimensiones

$$x_1 = 0 \cdots 2, \quad x_2 = 0 \cdots 1, \quad x_3 = 0 \cdots 2$$

Sea el campo de tensiones

$$\sigma = \begin{bmatrix} 3x_1^2 & 3 & -3x_3 \\ 3 & x_1x_2 & x_3 \\ -3x_3 & x_3 & 0 \end{bmatrix}$$

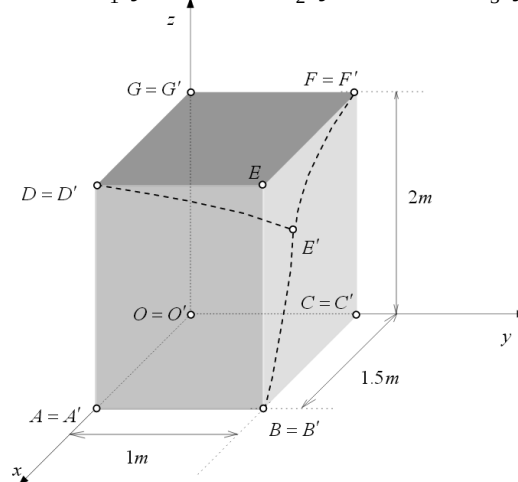
- Determinar el campo de tracciones de superficie que debe actuar en cada una de las seis caras, para que el cuerpo se encuentre en equilibrio.
 - Dada la expresión encontrada de las tracciones de superficie, y la expresión del tensor de tensiones, verificar mediante cálculo el cumplimiento del teorema de la divergencia (o sea, verificar que el valor de la integral de área sobre el contorno iguale al valor de la integral de volumen, para el campo considerado).
2. Para cada uno de los campos de velocidades siguientes, encuentre todas las componentes no nulas del tensor tasa de deformación, y verifique que el campo de velocidad sea incompresible (α, λ, H, U son constantes positivas).

a. $v = \lambda \begin{Bmatrix} H^4 - (H - z)^4 \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix}$

b. $v = \begin{Bmatrix} U + \alpha z \\ 0 \\ -\alpha z \end{Bmatrix}$

3. El paralelepípedo de la figura, se deforma según indican las líneas de puntos. Las componentes de desplazamiento están dadas por:

$$u = C_1xyz; \quad v = C_2xyz; \quad w = C_3xyz$$

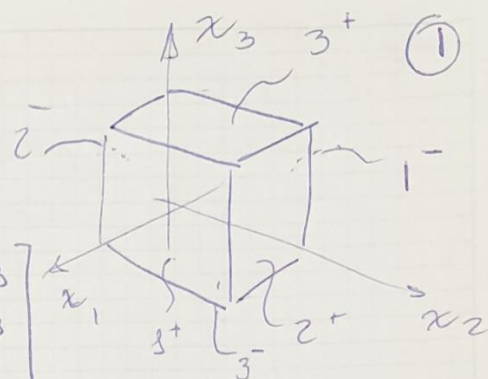


- Si la posición actual del punto E, representada por E', tiene coordenadas (1.503, 1.001, 1.997), determinar el estado de deformación infinitesimal en el punto E.
- Para las mismas condiciones anteriores, obtenga la deformación normal en el punto E en la dirección de la línea ED.
- Sabiendo que la deformación volumétrica específica es $\varepsilon_v = \text{div } \varepsilon$, calcular el cambio total de volumen del paralelepípedo.

1)

$$\begin{aligned}x_1 &= 0..2 = x_1 \\y &= 0..1 = x_2 \\z &= 0..2 = x_3\end{aligned}$$

$$\underline{\underline{\sigma}} = \begin{bmatrix} 3x_1^2 & 3 & -3x_3 \\ 3 & x_1x_2 & x_3 \\ -3x_3 & x_3 & 0 \end{bmatrix}$$



a) Caso 1⁺

$$\begin{aligned}x_1 &= 2 \\x_2 &= 0..1 \\x_3 &= 0..2\end{aligned}$$

$$\underline{\underline{\sigma}} = \begin{bmatrix} 12 & 3 & -3x_3 \\ 3 & 2x_2 & x_3 \\ -3x_3 & x_3 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\underline{\underline{n}} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\underline{\underline{T}}^{1+} = -\underline{\underline{\sigma}} \underline{\underline{n}} = -\begin{pmatrix} 12 \\ 3 \\ -3x_3 \end{pmatrix}$$

Caso 2⁺ $x_1 = 0..2$ $x_2 = 1$ $x_3 = 0..2$

$$\underline{\underline{\sigma}} = \begin{bmatrix} 3x_1^2 & 3 & -3x_3 \\ 3 & x_1 & x_3 \\ -3x_3 & x_3 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\underline{\underline{n}} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\underline{\underline{T}}^{2+} = -\underline{\underline{\sigma}} \underline{\underline{n}} = -\begin{pmatrix} 3 \\ x_1 \\ x_3 \end{pmatrix}$$

Caso 3⁺ $x_1 = 0..2$ $x_2 = 0..1$ $x_3 = 2$

$$\underline{\underline{\sigma}} = \begin{bmatrix} 3x_1^2 & 3 & -6 \\ 3 & x_1x_2 & 2 \\ -6 & 2 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\underline{\underline{n}} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\underline{\underline{T}}^{3+} = -\underline{\underline{\sigma}} \underline{\underline{n}} = -\begin{pmatrix} -6 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\text{Caso 1-}] \quad x_1 = 0 \quad x_2 = 0..1 \quad x_3 = 0..2 \quad (2)$$

$$\underline{\underline{\sigma}} = \begin{bmatrix} 0 & 3 & -3x_3 \\ 3 & 0 & x_3 \\ -3x_3 & x_3 & 0 \end{bmatrix} \quad \underline{\underline{n}} = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\underline{\underline{T}}^1 = -\underline{\underline{\sigma}} \underline{\underline{n}} = \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \\ -3x_3 \end{pmatrix}$$

$$\text{Caso 2-}] \quad x_1 = 0..2 \quad x_2 = 0 \quad x_3 = 0..2$$

$$\underline{\underline{\sigma}} = \begin{bmatrix} 3x_1^2 & 3 & -3x_3 \\ 3 & 0 & x_3 \\ -3x_3 & x_3 & 0 \end{bmatrix} \quad \underline{\underline{n}} = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\underline{\underline{T}}^2 = -\underline{\underline{\sigma}} \underline{\underline{n}} = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ x_3 \end{pmatrix}$$

$$\text{Caso 3-}] \quad x_1 = 0..2 \quad x_2 = 0..1 \quad x_3 = 0$$

$$\underline{\underline{\sigma}} = \begin{bmatrix} 3x_1^2 & 3 & 0 \\ 3 & x_1x_2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad \underline{\underline{n}} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$\underline{\underline{T}}^3 = -\underline{\underline{\sigma}} \underline{\underline{n}} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$b) \quad \left(\text{div} \underline{\underline{\sigma}} \right)_i = \sigma_{ij,j} = \begin{pmatrix} 6x_1 - 3 \\ x_1 + 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\int_0^2 \int_0^1 \int_0^2 \begin{pmatrix} 6x_1 - 3 \\ x_1 + 1 \\ 0 \end{pmatrix} dx_3 dx_2 dx_1 = \rightarrow$$

$$\textcircled{3} \quad \left| = 2 \begin{pmatrix} 3x_1^2 - 3x_1 \\ x_1^2/2 + x_1 \\ 0 \end{pmatrix} \right|_0^2 = \begin{pmatrix} 12 \\ 8 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\int_0^1 \int_0^2 \begin{pmatrix} 12 \\ 3 \\ -3x_3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ -3 \\ 3x_3 \end{pmatrix} dx_3 dx_2 = \begin{pmatrix} 24 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\int_0^2 \int_0^2 \begin{pmatrix} 3 \\ x_1 \\ x_3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -3 \\ 0 \\ -x_3 \end{pmatrix} dx_2 dx_1 = 2 \begin{pmatrix} 0 \\ x_1^2/2 \\ 0 \end{pmatrix} \Big|_0^2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 4 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\int_0^2 \int_0^1 \begin{pmatrix} -6 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} dx_2 dx_1 = \begin{pmatrix} -12 \\ 4 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 24 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 4 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -12 \\ 4 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 12 \\ 8 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Q.E.D.

$$2) a) \quad \underline{N} = \lambda \begin{pmatrix} H^2 - (H-x_3)^2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad (4)$$

$$\frac{\partial \sigma_1}{\partial x_3} = +2\lambda (H-x_3)^3$$

$$\underline{V} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & +2\lambda (H-x_3)^3 \\ 0 & 0 & 0 \\ +2\lambda (H-x_3)^3 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\frac{\partial \sigma_1}{\partial x_1} + \frac{\partial \sigma_2}{\partial x_2} + \frac{\partial \sigma_3}{\partial x_3} = 0$$

INCOMP

$$b) \quad \underline{N} = \begin{pmatrix} U + \alpha x_3 \\ 0 \\ -\alpha x_3 \end{pmatrix}$$

$$\frac{\partial \sigma_1}{\partial x_3} = \alpha$$

$$\frac{\partial \sigma_3}{\partial x_3} = -\alpha$$

$$\underline{V} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \alpha/2 \\ 0 & 0 & 0 \\ \alpha/2 & 0 & -\alpha \end{bmatrix}$$

$$\text{div } \underline{N} = -\alpha$$

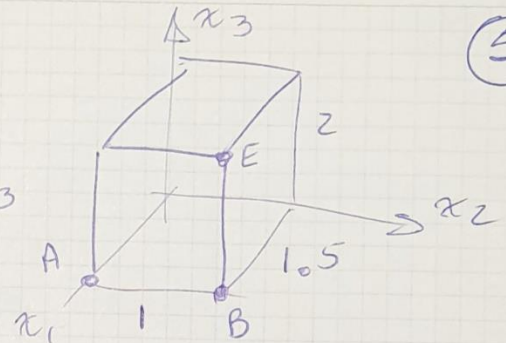
NO ES
INCOMP

3)

$$u = C_1 X_1 X_2 X_3$$

$$v = C_2 X_1 X_2 X_3$$

$$w = C_3 X_1 X_2 X_3$$



(5)

2)

$$\underline{x}_E = \begin{pmatrix} 1.503 \\ 1.001 \\ 1.997 \end{pmatrix} \quad \underline{X}_E = \begin{pmatrix} 1.5 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$\underline{u}_E = \underline{x}_E - \underline{X}_E = \begin{pmatrix} 0.003 \\ 0.001 \\ -0.003 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} C_1 \\ C_2 \\ C_3 \end{pmatrix} (X_1 X_2 X_3)_E$$

$$(X_1 X_2 X_3)_E = 1.5 \times 1 \times 2 = 3$$

$$C_1 = 0.001$$

$$C_2 = 0.001/3$$

$$C_3 = -0.001$$

$$\underline{u} = \begin{pmatrix} 0.001 \\ 0.001/3 \\ -0.001 \end{pmatrix} X_1 X_2 X_3$$

$$\frac{\partial u_1}{\partial X_1} = 0.001 X_2 X_3$$

$$\frac{\partial u_1}{\partial X_2} = 0.001 X_1 X_3$$

$$\frac{\partial u_1}{\partial X_3} = +0.001 X_1 X_2$$

$$\frac{\partial u_2}{\partial X_1} = \frac{0.001}{3} X_2 X_3$$

$$\frac{\partial u_2}{\partial X_2} = \frac{0.001}{3} X_1 X_3$$

$$\frac{\partial u_2}{\partial X_3} = +\frac{0.001}{3} X_1 X_2$$

$$\frac{\partial u_3}{\partial X_1} = -0.001 X_2 X_3$$

$$\frac{\partial u_3}{\partial X_2} = -0.001 X_1 X_3$$

$$\frac{\partial u_3}{\partial X_3} = -0.001 X_1 X_2$$

$$\begin{aligned} (X_2 X_3)_E &= 2 \\ (X_1 X_2)_E &= 1.5 \\ (X_1 X_3)_E &= 3 \end{aligned}$$

(6)

$$\underline{\underline{\varepsilon}}_E = \begin{bmatrix} 0.002 & 0.00183... & -0.00025 \\ \frac{1}{2} \left(\frac{0.0012 + 0.001}{3} \right) 0.001 & -0.00125 \\ \frac{1}{2} \left(-0.0012 + \frac{0.001}{1.5} \right) & -0.0015 \\ \frac{1}{2} \left(-0.001 \times 3 + \frac{0.001}{3} 1.5 \right) \end{bmatrix}$$

$$b) \quad \underline{n} = [0 \ 1 \ 0]^T$$

$$\underline{n}^T \underline{\underline{\varepsilon}} \underline{n} = 0.001$$

$$\begin{aligned} c) \quad \varepsilon_v &= \frac{\partial u_1}{\partial X_1} + \frac{\partial u_2}{\partial X_2} + \frac{\partial u_3}{\partial X_3} = \\ &= 0.001 \underset{C_1}{X_2 X_3} + \underset{C_2}{\frac{0.001}{3}} X_1 X_3 + \underset{C_3}{0.001} X_1 X_2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &\int_0^{1.5} \int_0^1 \int_0^2 (C_1 X_2 X_3 + C_2 X_1 X_3 + C_3 X_1 X_2) dX_3 dX_2 dX_1 \\ &= \int_0^{1.5} \int_0^1 \left[\frac{C_1 X_2 X_3^2}{2} + \frac{C_2 X_1 X_3^2}{2} + C_3 X_1 X_2 X_3 \right]_0^2 dX_2 dX_1 \\ &= \int_0^{1.5} \int_0^1 (2C_1 X_2 + 2C_2 X_1 + 2C_3 X_1 X_2) dX_2 dX_1 \end{aligned}$$

$$\int_0^{1.5} C_1 X_2^2 + 2C_2 X_1 X_2 + C_3 X_1 X_2^2 \Big|_0^1 dX_1 = \textcircled{7}$$

$$\int_0^{1.5} C_1 + 2C_2 X_1 + C_3 X_1 dX_1 =$$

$$C_1 X_1 + C_2 X_1^2 + C_3 \frac{X_1^2}{2} \Big|_0^{1.5} =$$

$$1.5 C_1 + 2.25 C_2 + 1.125 C_3 =$$

$$1.5 \times 0.001 + \frac{2.25 \times 0.001}{3} + 1.125 \times 0.001 =$$

$$\Delta V = 0.001125$$